目录

1. 系统架构设计师-数学与经济管理-选择题 2

2. 数学与经济管理 2

注：版权提醒：本资料已通过国家版权局登记（登记号：渝作登字-2025-A-00624260），（一旦发现资料恶意流出，直接封号不退款，后果严重的话会请求平台披露你的个人信息，并于互联网法院起诉，请珍惜账号权益和个人名誉，谢谢）。

版权来源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究

系统架构设计师-数学与经济管理-选择题
第1章——数学与经济管理
第1章第1小节——建模概念
(2020年11月系统架构真题-第34题)
为近似计算 XYZ 三维空间内由三个圆柱 x2+y2≤1，y2+z2≤1，x2+z2≤1 相交部分 V 的体积，以下四种方案中，（ ）最容易理解，最容易编程实现。

问题（1）

（A）在 z=0 平面中的圆 x2+y2≤1 上，近似计算二重积分

（B）画出 V 的形状，将其分解成多个简单形状，分别计算体积后，再求和

（C）将 V 看作多个区域的交集，利用有关并集、差集的体积计算交集体积

（D）V 位于某正立方体 M 内，利用M内均匀分布的随机点落在 V 中的比例进行计算

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**蒙特卡洛方法在三维几何体积计算中的应用**。

蒙特卡洛算法是一种基于概率统计原理的数值计算方法，特别适用于多维积分或复杂几何区域体积估算，具有实现简单、适应性强的特点。

A选项近似计算二重积分：错误。该方法忽略了三维区域 V 的完整结构，且在 z 轴方向的约束无法在该平面表达，近似存在偏差，实现困难。

B选项 分解成多个简单形状：错误。由于三圆柱交集区域的几何形状较复杂，精确分解难度大，且逻辑复杂，不易编程实现。

C选项 利用交集体积公式：错误。虽然理论上可行，但涉及复杂集合运算及体积公式推导，计算与实现复杂度高。

D选项 蒙特卡洛方法：正确。只需生成大量随机点，判断其是否同时满足三个圆柱的条件（即是否在 V 内），通过命中率估算体积，算法思路清晰，编程简单，适用于复杂几何体积的近似计算。

所以选择 D。

(2019年11月系统架构真题-第38题)
数学模型常带有多个参数，而参数会随环境因素而变化。根据数学模型求出最优解或满意解后，还需要进行（ ），对计算结果进行检验，分析计算结果对参数变化的反应程度 。

问题（1）

（A）一致性分析

（B）准确性分析

（C）灵敏性分析

（D）似然性分析

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**数学建模中灵敏度分析的概念与作用**。

A选项一致性分析：是指判断系统各部分之间是否协调一致，不是用于分析模型对参数变化的敏感程度，排除。

B选项准确性分析：是评估模型或计算结果与真实值之间的误差程度，也不是用于研究参数变动影响，排除。

C选项灵敏性分析：是指在模型建立后分析其对输入参数变化的响应程度，即若参数发生变化，模型结果是否也发生显著变化。这种分析可以帮助判断模型的鲁棒性和关键变量，是本题所描述的内容，因此是正确答案。

D选项似然性分析：主要用于统计学中，用以评估模型在给定观测数据下的可能性程度，与参数敏感性无关，排除。

因此，选项 C 正确。

(2016年11月系统架构真题-第47题)

以下关于数学建模的叙述中，不正确的是（ ）。

问题（1）

（A）数学模型是对现实世界的一种简化的抽象描述

（B）数学建模时需要在简单性和准确性之间求得平衡

（C）数学模型应该用统一的、普适的标准对其进行评价

（D）数学建模需要从失败和用户的反馈中学习和改进

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**数学建模的基本概念和特点**。

A选项 数学模型是对现实世界的一种简化的抽象描述：数学模型的本质确实是对现实世界的简化和抽象。通过一定的假设和数学表达式，将现实中的复杂现象转化为可以用数学方法分析的形式。因此，A选项是正确的。

B选项 数学建模时需要在简单性和准确性之间求得平衡：在数学建模过程中，简单性和准确性确实是需要权衡的。模型的简单性可以使其便于求解和理解，但可能牺牲一定的准确性；而追求更高的准确性可能使模型变得复杂。因此，B选项是正确的。

C选项 数学模型应该用统一的、普适的标准对其进行评价：数学模型的评价标准通常是根据具体问题的需求来定的。对于不同的问题，不同的应用领域和模型的目的，评价标准可能不同。例如，精度、计算复杂度、可操作性等因素都可能成为评价标准，而这些标准不能统一适用于所有模型。因此，C选项是错误的。

D选项 数学建模需要从失败和用户的反馈中学习和改进：数学建模是一个迭代过程，通过失败和反馈进行调整和改进是建模过程中常见的做法。因此，D选项是正确的。

因此，**C选项**是错误的，正确答案为 C。

第1章第2小节——预测决策

(2018年11月系统架构真题-第42题)

某企业准备将四个工人甲、乙、丙、丁分配在 A、B、C、D 四个岗位。每个工人由于技术水平不同，在不同岗位上每天完成任务所需的工时见下表。适当安排岗位，可使四个工人以最短的总工时（ ）全部完成每天的任务。

问题（1）

（A）13

（B）14

（C）15

（D）16

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**指派问题（Assignment Problem）中的匈牙利算法或最优化分配方法**。

题目的目标是让四位工人分别安排到不同的岗位，使得总工时最小，这属于典型的**最小化成本的指派问题**。我们可以用穷举或匈牙利算法来求解。

第一步：行最小值减法（行归约）

对每一行，减去该行的最小值。

甲：7 5 2 3 → 最小值2 → 5 3 0 1

乙：9 4 3 7 → 最小值3 → 6 1 0 4

丙：5 4 7 5 → 最小值4 → 1 0 3 1

丁：4 6 5 6 → 最小值4 → 0 2 1 2

第二步：列最小值减法（列归约）

对每一列，减去该列的最小值。

A列：5 6 1 0 → 最小值0

B列：3 1 0 2 → 最小值0

C列：0 0 3 1 → 最小值0
D列：1 4 1 2 → 最小值1
所以仅D列需要减1：
D列变为：0 3 0 1

第三步：找出独立的0
找出 **独立的0**，即不同行不同列中的0。尝试找最大匹配（我们需要找到4个0，覆盖所有行）：

从原始矩阵中取对应工时：甲 → D = 3，乙 → C = 3， 丙 → B = 4，丁 → A = 4
总工时 = 3 + 3 + 4 + 4 = **14**

第1章第3小节——网络流量
(2015年11月系统架构真题-第47题)
小王需要从①地开车到⑦地，可供选择的路线如下图所示。图中，各条箭线表示路段及其行驶方向，箭线旁标注的数字表示该路段的拥堵率（描述堵车的情况，即堵车概率）。拥堵率=1-畅通率，拥堵率=0时表示完全畅通，拥堵率=1时表示无法行驶。根据该图，小王选择拥堵情况最少（畅通情况最好）的路线是（ ）。
问题（1）
（A）①②③④⑤⑦
（B）①②③④⑥⑦
（C）①②③⑤⑦
（D）①②④⑥⑦
（正确答案）C
（解析）本题考察的是 **概率计算中的乘法原理和路径优化问题**。
A选项 ①②③④⑤⑦：
畅通率 = (1-0.2) × (1-0.6) × (1-0.1) × (1-0.4) × (1-0.25) = 0.8 × 0.4 × 0.9 × 0.6 × 0.75 = **0.1296**
B选项 ①②③④⑥⑦：
畅通率 = (1-0.2) × (1-0.6) × (1-0.1) × (1-0.35) × (1-0.5) = 0.8 × 0.4 × 0.9 × 0.65 × 0.5 = **0.0936**
C选项 ①②③⑤⑦：
畅通率 = (1-0.2) × (1-0.6) × (1-0.3) × (1-0.25) = 0.8 × 0.4 × 0.7 × 0.75 = **0.168**
D选项 ①②④⑥⑦：
畅通率 = (1-0.2) × (1-0.8) × (1-0.35) × (1-0.5) = 0.8 × 0.2 × 0.65 × 0.5 = **0.052**
对比可知，**C选项①②③⑤⑦的畅通率最高**，为0.168，因此为最佳路线。
正确答案：**C. ①②③⑤⑦**

第1章第4小节——动态规划
(2016年11月系统架构真题-第46题)
某公司有4百万元资金用于甲、乙、丙三厂追加投资。各厂获得不同投资款后的效益见下表。适当分配投资（以百万元为单位）可以获得的最大的总效益为（ ）百万元。
问题（1）
（A）15.1
（B）15.6
（C）16.4
（D）16.9
（正确答案）C

版权所有 源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究

（解析）本题考察的是**资源分配类动态规划（投资组合优化）** 的建模与求解。
设dp[i][j]表示把总资金j（0≤j≤4）分配给前i个工厂（按顺序为甲、乙、丙中的第i个）的最大效益。根据题表可得甲、乙、丙在0～4百万元投资下的效益函数值，状态转移为：dp[i][j] = max≤k≤j{ dp[i1][jk] + value_i(k) }。
解题思路：先用甲厂初始化，再依次并入乙、丙两厂。由题表可读出甲在0～4时效益分别为3.8、4.1、4.8、6.0、6.6；乙在0～4时分别为4.0、4.2、5.0、…（据表取值）；丙在0～4时分别为4.8、6.4、6.8、7.8、7.8。
甲厂初始化得到dp[1][j]（即仅投甲）：dp[1][0]=3.8，dp[1][1]=4.1，dp[1][2]=4.8，dp[1][3]=6.0，dp[1][4]=6.6。
将乙厂并入，按转移式逐j枚举k求最大值，可得dp[2][3]=10.0（对应将3百万元全部给甲、乙为0）；dp[2][4]=11.4（最佳拆分见表计算）。
再将丙厂并入，计算dp[3][4]：当给丙0～4百万元时得到的候选值分别为16.2、16.4、15.8、15.9、15.6，最大为16.4，对应分配方案为**甲3、乙0、丙1**（效益6.0+4.0+6.4=16.4）。
因此，最大总效益为16.4百万元。

(2015年11月系统架构真题-第46题)

甲、乙、丙、丁4人加工A、B 、C、D四种工件所需工时如下表所示。指派每人加工一种工件，四人加工四种工件其总工时最短的最优方案中，工件B应由（ ）加工。

问题（1）

（A）甲
（B）乙
（C）丙
（D）丁
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**指派问题（Assignment Problem）中的匈牙利算法或最优化分配方法**。
目标是让四位工人分别安排到不同的岗位，使得总工时最小，这属于典型的最小化成本的指派问题。

第一步：行最小值减法（行归约），对每一行，减去该行的最小值。
甲：14 9 4 15 → 减4 → 10 5 0 11
乙：11 7 7 10 → 减7 → 4 0 0 3
丙：13 2 10 5 → 减2 → 11 0 8 3
丁：17 9 15 13 → 减9 → 8 0 6 4

第二步：每列减去该列最小值
A列：10 4 11 8 → 减4 → 6 0 7 4
B列：5 0 0 0 → 减0 → 保持不变
C列：0 0 8 6 → 减0 → 保持不变
D列：11 3 3 4 → 减3 → 8 0 0 1

第三步：寻找独立0 构造最优匹配
找到4个**不同行不列的0**组成完美匹配。

可以看到 B 工件由丁加工。

(2014年11月系统架构真题-第44题)

某服装店有甲、乙、丙、丁四个缝制小组。甲组每天能缝制 5 件上衣或 6 条裤子；乙组每天能缝制 6 件上衣或 7 条裤子；丙组每天能缝制7件上衣或 8 条裤子；丁组每天能缝制 8 件上衣或 9

版权所有 软考架构 www.cheko.cc 盗版必究

条裤子。每组每天要么缝制上衣，要么缝制裤子，不能弄混。订单要求上衣和裤子必须配套（每套衣服包括一件上衣和一条裤子）。只要做好合理安排，该服装店 15 天最多能缝制（ ）套衣服。

问题（1）

（A）208

（B）209

（C）210

（D）211

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**线性规划思想下的产能配套与质量等量约束**。

目标是最大化成套数，即最大化上衣总数与裤子总数的最小值。

在“只能做上衣或裤子”的前提下，应当让“做上衣相对更有优势的组做上衣、做裤子相对更有优势的组做裤子”，再用等量约束平衡上衣与裤子数量。

关键思路与计算过程如下：以各组“裤子/上衣”的相对效率为衡量，甲、乙、丙、丁的比值依次为6/5=1.2、7/6≈1.167、8/7≈1.143、9/8=1.125，数值越大表示“做裤子相对更划算”。因此让甲优先做裤子、丁优先做上衣最优；乙、丙作为可调节项在上衣与裤子之间分配天数以平衡总量。设乙做上衣x天（则做裤子15x天），丙做上衣y天（则做裤子15y天）。固定安排为甲15天做裤子、丁15天做上衣。

上衣总数为J=丁8×15+乙6x+丙7y=120+6x+7y。

裤子总数为P=甲6×15+乙7(15x)+丙8(15y)=90+[1057x]+[1208y]=3157x8y。

为使成套数最大，应令上衣与裤子数量相等，即J=P。解方程120+6x+7y=3157x8y，得13x+15y=195，即y=13(13/15)x。将其代回成套数N=J=120+6x+7y=211x/15。为使N最大，应取x最小且满足0≤x≤15，故取x=0，此时y=13，得到N最大为211。对应的可行安排示例：甲全程做裤子15天，乙全程做裤子15天，丙做上衣13天做裤子2天，丁全程做上衣15天，最终恰好上衣211件、裤子211条。

选择选项 D。

第1章第5小节——应用数学

(2020年11月系统架构真题-第35题)

某厂生产的某种电视机，销售价为每台 2500 元，去年的总销售量为 25000 台，固定成本总额为 250 万元，可变成本总额为 4000 万元，税率为 16%，则该产品年销售量的盈亏平衡点为（ ）台（只有在年销售量超过它时才能盈利）。

问题（1）

（A）5000

（B）10000

（C）15000

（D）20000

（正确答案）A

（解析）本题考察**盈亏平衡点的概念和计算方法**。

本题难点在于可变成本的处理方式，由于销售收入为：$25000 \times 2500 = 6250$ □□

可变成本为 4000 万元，因此可变成本占比为：$\frac{4000}{6250} = 64\%$

设盈亏平衡时的销售量为 X 台，列方程如下：

$$2500000 + X \times 2500 \times 64\% + X \times 2500 \times 16\% = X \times 2500$$

$$2500000 + X \times 2500 \times (0.64 + 0.16) = X \times 2500$$

$$1000 + 0.8X = X \Rightarrow X = 5000$$

该产品的年销售盈亏平衡点为 **5000 台**，只有在销售量超过该值时，企业才会盈利。

(2013年11月系统架构真题-第40题)

某企业拟生产甲、乙、丙、丁四个产品。每个产品必须依次由设计部门、制造部门和检验部门进行设计、制造和检验，每个部门生产产品的顺序是相同的。各产品各工序所需的时间如下表所示:

只要适当安排好项目实施顺序，企业最快可以在（ ）天全部完成这四个项目。

问题（1）

（A）84

（B）86

（C）91

（D）93

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**三机流水车间（Flow Shop）调度的Johnson法（扩展到三工序）**，目标是最小化总完工时间（Makespan）。

已知三道工序顺序固定: 设计(M1)→制造(M2)→检验(M3)。各作业时间:

甲: (13,15,20); 乙: (10,20,18); 丙: (20,16,10); 丁: (8,10,15)。

当问题为三机同序流水线时，可引入**两台“虚拟机器”**: G=M1+M2，H=M2+M3，并对(G,H)应用Johnson法排列作业顺序。计算:

丁: G=8+10=18，H=10+15=25

甲: G=13+15=28，H=15+20=35

乙: G=10+20=30，H=20+18=38

丙: G=20+16=36，H=16+10=26

按Johnson法: **找全体中最小者**。

最小为丁的G=18，排在最前; 从余下中最小为丙的H=26，排在最后;

在剩余甲、乙中，最小为甲的G=28，排在当前最前; 最后为乙。

由此得到**最优序列: 丁→甲→乙→丙**。

在该序列下，逐机计算完工时间（单位: 天）:

丁: M1 08; M2 818; M3 1833

甲: M1 821; M2 max(18,21)=2136; M3 max(33,36)=3656

乙: M1 2131; M2 max(36,31)=3656; M3 max(56,56)=5674

丙: M1 3151; M2 max(56,51)=5672; M3 max(74,72)=7484

总工期（Makespan）=84天，即选项A。

(2014年11月系统架构真题-第45题)

生产某种产品有两个建厂方案: （1）建大厂，需要初期投资 500 万元。如果产品销路好，每年可以获利 200 万元; 如果销路不好，每年会亏损 20 万元。（2）建小厂，需要初期投资 200 万元。如果产品销路好，每年可以获利 100 万元; 如果销路不好，每年只能获利 20 万元。市扬调研表明，未来 2 年这种产品销路好的概率为 70%。如果这 2 年销路好，则后续 5 年销路好的概率上升为 80%; 如果这 2 年销路不好，则后续5年销路好的概率仅为 10%。为取得7年最大总收益，决策者应（ ）。

问题（1）

（A）建大厂，总收益超 500 万元

（B）建大厂，总收益略多于 300 万元

（C）建小厂，总收益超 500 万元

（D）建小厂，总收益略多于 300 万元

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**期望收益计算与不确定性条件下的最优决策（期望最大化）**。

列出下表，计算出大小厂的预期总收益。

因此，选择B。

(2024年11月系统架构真题-第3题)

0-1000的数字里，只有一个5的数字个数（ ）。

问题（1）

（A）242

（B）243

（C）225

（D）224

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**组合计数与排除法的综合运用**。

第一种情况，1位数。在 0 到 9 之间，只有数字 5 是符合条件的。所以只有 1 个数字。

第二种情况，2位数。对于 10 到 99 之间的两位数，5 只能出现在十位或个位。

十位是 5 时，个位可以是任意的 0 到 9（除了 5），共有 9 个数字（50，51，52，53，54，56，57，58，59）。

个位是 5 时，十位可以是任意的 1 到 9（除了 5），共有 8 个数字（15，25，35，45，65，75，85，95）。

所以，共有 9 + 8 = 17 个符合条件的两位数。

第三种情况，3位数。对于 100 到 999 之间的三位数，5 只能出现在百位、十位或个位。

百位是 5 时，十位和个位可以是任意的 0 到 9（除了 5），共有 9 × 9 = 81 个数字。

十位是 5 时，百位不能是0和5，所以只有8种选择，个位不能是5，有9种选择，所以共有 8 × 9 = 72 个数字。

个位是 5 时，百位不能是0和5，所以只有8种选择，十位不能是5，有9种选择，所以共有 8 × 9 = 72 个数字。

所以，共有 81 + 72 + 72 = 225 个符合条件的三位数。

因此，0 到 1000 之间，包含且仅包含一个 5 的数字个数为：1+17+225=243

(2024年11月系统架构真题-第23题)

100个人，会篮球的有45人，会乒乓球的有53人，会足球的有55人，会篮球和乒乓球的有28人，会篮球和足球的有32人，会乒乓球和足球的有35人，三个都会的有20人，三个都不会的有多少人（ ）。

问题（1）

（A）20

（B）21

（C）22

（D）23

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**集合的容斥原理**。

对于三个集合，它们的并集计算公式如下：

可以计算得到 45+53+55-28-32-35+20=78，，所以一个都不参加的人数就是 100-78=22

因此，选项 C 正确。

(2025年5月系统架构真题-第56题)

有5个对象，每个对象有2种取值（例如0或1），假设所有对象的取值彼此独立，那么一共可以组成多少种不同的取值组合（ ）。

问题（1）

（A）25

（B）32

版权所有源艺士学校 www.chsia.cc 盗版必究

（C）10
（D）2^{32}
（正确答案）B
（解析）**本题考察的是组合数与指数运算的基本知识。**
每个对象有2种取值，总共有5个对象。
所有对象的取值彼此独立，因此每个对象的选择不影响其他对象。
总组合数 $2^5 = 32$

(2025年11月系统架构真题-第10题)

75个小朋友去游乐场玩 3 种项目，每个项目收费 5 元。已知：有 20 个小朋友 3 个项目都玩了，55 个小朋友至少玩了两项项目，全体小朋友一共花了 700 元。请问，有多少个小朋友一项项目都没玩（ ）。

问题（1）

（A）20
（B）10
（C）5
（D）15
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**分类计数与简单容斥原理**在应用题中的运用。
整体思路是设出“恰好玩 1 项、2 项、3 项”的人数，用总人数与总费用列方程求解，进而求出没玩的那部分人数。
玩了**恰好 1 个项目的人数为 x**，玩了**恰好 2 个项目的人数为 x**，玩了**恰好 3 个项目的人数为 x**，玩了**一个项目都没玩的人数为 x**。
已知有 20 个小朋友三个项目都玩了，所以：x = 20。已知有 55 个小朋友至少玩了两项项目，即“恰好 2 项”与“3 项”之和，因此：
x + x = 55，代入 x = 20，可得：x = 55 20 = 35。
全体小朋友一共有 75 人，所以：x + x + x + x = 75，代入 x = 35，x = 20，得到：x + x + 35 + 20 = 75
x + x = 20。（式①）
每个项目 5 元，一共花了 700 元，因此总共玩项目的次数为：
总次数 = 700 ÷ 5 = 140（人次）。
总次数也可以用“玩 1 项、2 项、3 项的人数”表示：
总次数 = 1x + 2x + 3x
代入 x = 35，x = 20：140 = x + 2×35 + 3×20，x = 10。
将 x = 10 代回式①：x + 10 = 20，x = 10。
因此，有 **10 个小朋友啥都没玩**，即选项 B 正确。
当然假如用小学奥数的思维会更加简单点。
先算总人次：700 ÷ 5 = 140（人次）。再看那 55 个至少玩 2 项的：
如果这 55 个人都只玩 2 项，那么是 55×2 = 110 人次。但其中有 20 个人其实玩了 3 项，比 2 项多玩了 1 项，所以要再加上 20 人次。这样一来，这 55 个人一共贡献了 110 + 20 = 130 人次。、
总人次是 140，人次差额是：140 130 = 10 人次。
这 10 人次只能来自“只玩 1 项”的小朋友，因为：玩 3 项的人和至少 2 项的人我们已经算完了，剩下的小朋友要么玩 1 项，要么 0 项。
所以：**只玩 1 项的小朋友有 10 个**。
接下来算没玩的：总人数 75 人，其中55 人至少玩了 2 项，10 人只玩了 1 项，剩下的就是啥都没玩的：
75 55 10 = 10。

版权所有 软考源学习架构 www.chuko.cc 盗版必究

所以，**有 10 个小朋友啥都没玩**，答案还是 B。

(2025年11月系统架构真题-第11题)

工作量计算，本来计划 15 天完成，如果要提前 3 天完成，每天工作量需要增加多少（ ）。

问题（1）

（A）10%

（B）20%

（C）25%

（D）30%

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**工期缩短与每日工作量增加比例的计算关系**。

总工作量保持不变，原计划用 15 天完成，现在要求提前 3 天，即在 12 天内完成同样的工作量。最简单的办法是用最小公倍数。

假设原本的工作量为 60，那么 15 天**原来每天做 4 份，现在12 天天，每天做 5 份**。增加量 = (5 4) / 4 = 1/4 = **25%**

这就是最小公倍数（60）带来的好处：直接把工作量化为同一单位，数字秒算。

所以答案是：**C 25%**

第1章第6小节——线性规划

(2021年11月系统架构真题-第45题)

非负变量 x 和 y,在 x≤4,y≤3 和 x+2y≤8 的约束条件下，目标函数 2x+3y 的最大值为（ ）。

问题（1）

（A）13

（B）14

（C）15

（D）16

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**线性规划中目标函数的最大值求解问题**。

在线性规划中，常通过作图法或代数法求目标函数在约束条件下的最优解。本题为二元线性规划问题，适合使用图解法或代数法求交点后代入目标函数计算。

根据题意建立约束条件：

x ≤ 4，y ≤ 3，x + 2y ≤ 8，x ≥ 0，y ≥ 0

求这组约束形成的可行域的顶点坐标，然后代入目标函数 2x+3y进行比较。关键交点有：

x = 4，y = 0，2x + 3y = 0

x = 4，y = 0，2x + 3y = 8

x = 0，y = 3，2x + 3y = 9

交点1：x = 4，x + 2y = 8 → 4 + 2y = 8 → y = 2，2x + 3y = 8 + 6 = 14

交点2：y = 3，x + 2y = 8 → x + 6 = 8 → x = 2，2x + 3y = 4 + 9 = 13

比较所有可能顶点，最大值为 14。

所以选择 B。

(2018年11月系统架构真题-第43题)

在如下线性约束条件下：2x+3y≤30；x+2y≥10；x≥y；x≥5；y≥0，目标函数 2x+3y 的极小值为（ ）。

问题（1）

（A）16.5

版权来源软工架构 www.cheko.cc 盗版必究

（B）17.5
（C）20
（D）25
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**线性规划在二维平面下的最值求解问题**。
将题中的约束条件取等号作为直线，获得可行域，然后将顶点带入 2x+3y 中来求得最值。
作图法步骤如下，画先根据不等式把区域画出来，然后把 z = 2x+3y （红色虚线部分）直接画出来。
从下往上移动直线看与区域的第一个交点是什么，然后代入求解。

(2024年5月系统架构真题-第9题)

如果X和Y都是某线性规划问题的最优解，则当（ ）时，λX+μY一定也是其最优解。

问题（1）

（A）λ+μ=1
（B）λ，μ>=0，λ+μ=1
（C）λ，μ>=0
（D）λ，μ>=0，λ+μ=2
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**线性规划最优解的凸性性质**。
在线性规划中，目标函数是线性的，约束条件构成一个凸多面体（即可行域是一个凸集合）。一个重要的性质是：**如果X和Y都是最优解，则在X和Y之间的任意凸组合也是最优解。**
所谓凸组合，指的是形如 λX + μY，且满足 **λ ≥ 0，μ ≥ 0，λ + μ = 1** 的线性组合。它代表从X到Y之间连线上所有点，属于线段内的点。
A选项 λ+μ=1：缺少λ，μ≥0的限制，不一定保证是凸组合，不正确。
B选项 λ，μ≥0，λ+μ=1：符合凸组合的定义，表示X与Y之间所有的线性插值点，这些点也都是最优解，正确。
C选项 λ，μ≥0：这只是线性组合的非负条件，但λ+μ不一定为1，可能会超出X与Y之间的连线段，不一定仍是最优解，不正确。
D选项 λ，μ≥0，λ+μ=2：不满足凸组合的定义，实际表示在X与Y之间连线的外部延长线上，不能保证仍是最优解，不正确。
因此，选项 B 正确。

(2025年5月系统架构真题-第12题)

已知实数 x、y 满足以下线性不等式约束
x 1 ≥ 0，x y ≤ 0，x + y 4 ≤ 0
求比值 y/x 的最大值（ ）。

问题（1）

（A）1
（B）2
（C）3
（D）4
（正确答案）C
（解析）**本题考察线性规划中“直线约束可行域边界与目标函数极值” 的求解思路。**
第一步确定可行域
由 x 1 ≥ 0 得 x ≥ 1;
由 x y ≤ 0 得 y ≥ x;
由 x + y 4 ≤ 0 得 x + y ≤ 4。

版权所有 软考工程师 www.cesko.cc 盗版必究

第二步化简约束区间

将 y ≥ x 代入 x + y ≤ 4 可得 x + x ≤ 4，即 2x ≤ 4，故 1 ≤ x ≤ 2。

在此区间内，为使 y/x 最大，应令 y 取可行上界 4 x，得到目标函数

f(x)= (4 x)/x = 4/x 1。

第三步求极大值

f(x) 随 x 增大而单调递减，故取最小的 x=1，可得 y=3，极大值 f_max = 3/1 = 3。

第1章第7小节——概率统计

(2022年11月系统架构真题-第58题)

计算机产生的随机数大体上能在（0，1）区间内均匀分布。假设某初等函数 f(x) 在（0，1）区间内取值也在（0，1）区间内，如果由计算机产生的大量的（M个）随机数对（r1，r2）中，符合 r2 ≤ f(r1) 条件的有N个，则 N/M 可作为（ ）的近似计算结果。

问题（1）

（A）求解方程 $f(x)=x$

（B）求 $f(x)$ 大值

（C）求 $f(x)$ 的极小值

（D）求积分 $\int_0^1 f(x)dx$

（正确答案）D

（解析）本题可根据几何概型的原理，结合定积分的几何意义来分析 $\frac{N}{M}$ 所代表的近似计算结果。

1.分析随机数对 $(r1,r2)$ 的分布情况

已知计算机产生的随机数对 $(r1,r2)$ 在 $(0,1)\times(0,1)$ 这个正方形区域内均匀分布（其中 $(0,1)\times(0,1)$ 表示横坐标 $r1$ 取值范围是 $(0,1)$，纵坐标 $r2$ 取值范围也是 $(0,1)$ ，该正方形区域的面积 $S=1\times1=1$ 。

2.分析满足 $r2\le f(r1)$ 的区域

对于每一个 $r1$，满足 $r2\le f(r1)$ 的点 $(r1,r2)$ 构成的区域，从几何角度看，在 $x-y$ 平面（这里 x 对应 $r1$， y 对应 $r2$ 上，它是由曲线 $y=f(x)$ （ $x\in(0,1)$ ）与 $x=0$， $x=1$， $y=0$ 所围成的区域。

根据定积分的几何意义，对于函数 $y=f(x)$，在区间 $[a,b]$ 上，定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 表示由曲线 $y=f(x)$、直线 $x=a$ 、直线 $x=b$ 以及 x 轴所围成的曲边梯形的面积。

在本题中， $a=0$， $b=1$，那么 $\int_0^1 f(x)dx$ 就表示由曲线 $y=f(x)$ （ $x\in(0,1)$ ）与 $x=0$， $x=1$， $y=0$ 所围成区域的面积。

3.根据几何概型计算概率

根据几何概型的概率计算公式 $P(A)=\frac{\square\square\square A\square\square\square\square\square(\square\square\square\square)}{\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square(\square\square\square\square)}$

在本题中，事件 A 为随机数对 $(r1,r2)$ 满足 $r2\le f(r1)$，试验的全部结果所构成的区域是 $(0,1)\times(0,1)$ 正方形区域，面积为 1；构成事件 A 的区域面积就是 $\int_0^1 f(x)dx$ 。

当产生大量随机数对 $(M\square)$ 时，满足 $r2\le f(r1)$ 的随机数对有 N 个，根据频率趋近于概率， $\frac{N}{M}$ 近似等于事件 A 发生的概率，也就是 $\int_0^1 f(x)dx$ 。

(2013年11月系统架构真题-第41题)

1路和2路公交车都将在10分钟内均匀随机地到达同一车站，则它们相隔4分钟内到达该站的概率为（ ）。

问题（1）

（A）0.36

（B）0.48

（C）0.64

（D）0.76

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**几何概型**。

设1路、2路公交车分别到达的时间为随机变量 x 和 y，且 x,y ¯ U(0,10)，相互独立。问题转化

为求:
P(|x-y| ≤ 4)。
在坐标系中考虑 (x,y)，其点均匀分布在 [0,10]×[0,10] 的正方形区域内，总面积为 100。
条件 |x-y| ≤ 4 对应于正方形中位于直线 y=x±4 之间的带状区域。
超出部分为两个直角等腰三角形（边长均为 6），每个面积 = 6×6/2 = 18。两个合计面积 = 36。
因此符合条件的区域面积 = 100 - 36 = 64。
所求概率 = 64 / 100 = 0.64。
所以正确答案是 C. 0.64。

(2025年11月系统架构真题-第2题)

x 在 U(0, 1) 区间内均匀分布的情况下，P(X < 0.5) 的值是（ ）

问题（1）

（A）0
（B）1
（C）1/2
（D）1/4
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**均匀分布的几何理解**。
均匀分布 U(0, 1) 可以想象成**从 0 到 1 的一条长度为 1 的线段**，每个位置出现的概率一样。
题目要求的是 X 落在 **0 到 0.5** 这一半段的概率。
因为整个线段长度是 1，而 0 到 0.5 的长度是 0.5，所以概率 = 0.5。
选择选项 C。

版权来源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究